

综合报告

代数数论历史及其在 ICM 上的反映

H. Koch

摘要 本文以 20 世纪历次世界数学家大会中的大会报告为例对代数数论和算术几何的发展给出历史的综述.

1. 概 述

1993 年, 我被邀请在 1994 年在 Zurich 举行的 ICM(世界数学家大会) 的数学史卫星会议作关于代数数论的报告, 但是这个卫星会议未能举行. 我准备的手稿在加拿大魁北克拉瓦尔大学的数学与统计系作为预印本 95-10 发表. 在手稿中我只考虑了 ICM 的大会报告. 后来为了给出代数数论更完整的描述, 加进数论小组的报告.

第一届 ICM 于 1897 年举行. 那时的代数数论主要是代数数域的理论. 到了 20 世纪 20 年代, 人们明显地看到, 包括类域论在内的许多结果都适用于以有限域为常数域的函数域. 但是对高维情形, 这不是一种适当的语言. 于是 Grothendieck [22, 1957 年] 建立了基于素理想的算术术语的代数几何基础. 他把代数数论和代数几何统一起来, 这种统一现在称之为算术几何.

本文只对于 1897—1962 年 ICM 的代数数论给予详细的描述. 这个时期可认为是代数数域理论在代数数论中占主导地位的时期. 我们一直讲到 1994 年的 ICM.

本文分两部分. 第 1 部分对代数数论加以综述, 也谈到向算术几何的转变. 第 2 部分讲述 ICM 中的代数数论.

我感谢 Günter Frei, Robert Langlands 和 Norbert Schappacher 阅读本文的手稿, 并向我指出某些不准确之处.

2. 代数数论历史

为了更好地理解一个理论的历史, 将它分成几个阶段通常是有益的. 下面介绍代数数域历史时就这样做. 对于算术几何我们还将加入一些评注.

2.1 创建年代 (1800 — 1870)

代数数域的理论起源于二次互反律的推广和相关问题. 在这个意义下, 奠基者为

原题: The History of Algebraic Number Theory and Its Reflection at the International Congresses of Mathematicians. 译自: Proceedings of the Steklov Institute of Mathematics, Vol.241 (2003), p.98 – 109. 此文为 I. R. Shafarevich 80 诞辰纪念文章.

Gauss, Eisenstein, Jacobi 和 Dirichlet, 并以 Kummer 关于分圆域的工作而达到第一个高峰. 但是, Kummer 对于代数数的一般理论并不十分感兴趣, 他只研究与 n 次单位根相联系的代数数及这些代数数的 n 次方根. 另一方面, Dirichlet 则考虑任意代数整数在 $\mathbb{Z}$ 上生成的环上的单位群, 并确定了这个群的结构.

Dedekind 认识到, 这一理论的基本概念应当是代数数域, 这正是他的先辈研究中所忽略的概念. R. Haubrich 在 Göttingen 大学的论文 [33, 1992 年] 对于这一创建时代作了精彩的分析.

2.2 奠基年代 (1871 — 1896)

在这个时期, 基本概念和定理已建立起来并加以证明, 是由 Dedekind, Kronecker 和 Zolotarev 以彼此等价的 3 种方式建立起来的.

Dedekind 采用了理想论的方式, 这种方式现在被普遍接受. 他的结果于 1871 年作为 Dirichlet 《数论讲义》的第 10 个附录发表, 后来于 1894 年以更易于接受的方式写在 Dirichlet 此书第 4 版的第 11 个附录之中.

Kronecker 采用添加变量的方法, 这种方法在 20 世纪初期从文献期刊中消失了, 但是在 1940 年 H. Weyl [77] 仍采用这种方式, 并且 M. Eichler [15] 于 1963 年讲述代数数论基础时也采用这种方法的一种简化形式.

Zolotarev 的理论则使用指数赋值的语言. Hensel 也独立地发展了这种方法, 但直到 1920 年代 Hasse 关于二次型的工作 [24, 1922 年][25, 1924 年] 之后, 这种方法才被接受. Hasse 于 1949 年出版的《数论》[31] 一书便是用赋值方法讲数论. Z. I. Borevich 和 I. R. Shafarevich 后来在他们的《数论》[6, 1964 年] 一书中主要沿袭 Zolotarev 的思想.

2.3 类域论, 英雄年代 (1897 — 1930)

Kronecker 已经猜想到, 代数数域的 Abel 扩张 (即正规扩张, 并且 Galois 群是交换群) 理论比代数数域的一般理论要丰富得多. 这是根据他对有理数域 $\mathbb{Q}$ 和虚二次域为 Abel 扩张的研究做出这种判断的. 但是, 这样一种理论的最早形成应当回溯到 D. Hilbert 和 H. Weber.

Hilbert [35, 1898 年] 定义了一个概念, 现在称之为代数数域 K 的 Hilbert 类域. 这是 K 的最大 Abel 扩域 H , 使得 K 的所有位在 H 中均不分歧. 这个扩张 H/K 的次数等于 K 的类数, 并且 K 的素理想 $\mathfrak{p}$ 在 H 中的惯性指数应等于理想类 $\bar{\mathfrak{p}}$ 在 K 的理想类群中的阶. Hilbert 进而猜想, K 的每个理想在 H 中均为主理想 (主理想猜想). Hilbert 类域的存在性由 P. Furtwängler 证明 [19, 1907 年].

Weber [71, 1897 — 1898 年] 定义了结合于一个给定理想类群 I_m/S_m 的类域 H_m , 其中 m 是 K 的一个整理想, I_m 是 K 中与 m 互素的理想组成的群, S_m 是满足 $\alpha \equiv 1 \pmod{m}$ 和 $\iota(\alpha) > 0$ (对 K 的每个实嵌入 ι) 的 K 中元素 α 形成的主理想 (α) 组成的群. 类域 H_m 是 K 的正规扩张, 并且 K 的素理想 $\mathfrak{p}$ 在 H_m 中完全分裂当且仅当 $\mathfrak{p} \in S_m$. Bauer 定理表

明 H_m 的唯一性, 但是 H_m 的存在性并不清楚, 除了 Kronecker 已经知道的那些情况, 对其余情形 Weber 不能给出证明. 可是 Weber 证明了 H_m/K 的 Galois 群是交换群, 并且同构于 I_m/S_m .

高木贞治 (T. Takagi) [66, 1920 年] 首次给出 Abel 扩张的完整理论. 他证明了类域 H_m 的存在性和完备性定理, 后者是说: 对每个 Abel 扩张 A/K , K 中均存在理想 m , 使得 $A \subseteq H_m$.

类域论最后一个重要内容, 是由 Frobenius 自同构给出的理想群与相应 Abel 扩张 Galois 群之间的正则同态, 这是由 E. Artin 发现 [3, 1924 年], 并作为一般互反律加以证明 [5, 1927 年], 证明利用了 N. Chebotarev [12, 1926 年] 的方法将问题化为分圆扩张情形. 基于 Artin 的互反律, Furtwängler [20, 1930 年] 证明了 Hilbert 的主理想猜想. 至此, 类域论臻于完善. 它作为数学的一部分, 既美丽又充满十分困难并且神秘的证明. (更详细的介绍可见 Hasse [32, 1967 年] 的文章: 类域论历史.)

2.4 改造和简化 (1930 — 1952)

这个时期始于 Hasse [26, 1930 年] 在整体类域论之外独立地建立局部类域论, 这里“局部”指的是 p -adic 数域, 而“整体”指的是代数数域. C. Chevalley [8, 1930 年] 和 F. K. Schmidt (未发表) 几乎立刻用单代数理论对于 Hasse 诸定理给出局部证明, 但是没有涉及互反映射 (即从基域乘法群到 Abel 扩张 Galois 群之上的正则同态). 这个互反映射对于循环情形由 Hasse 给出 [29, 1933 年], 然后在循环情形的基础上 Chevalley [9, 1933 年] 对于一般情形给出互反映射.

Hasse 发展了局部域 K 上的中心单代数理论 [28, 1931 年], 并且证明了它们是 Dickson 类型的, 即可用 K 的不分歧循环扩张的方式构造出来. 他还证明了: 正规扩张 L/K 为相对 Brauer 群 (根据 E. Noether, 它可表成上同调群 $H^2(\text{Gal}(L/K), L^\times)$) 是具有正则生成元的循环群. 中山 (T. Nakayama) 用 Brauer 群的这个正则生成元, 对任意交换的 Galois 群情形给出 Hasse 互反映射的正确推广 [52, 1936 年]. 这是在建立类域论的上同调基础方面迈出的重要一步.

Chevalley [10, 1936 年] 在将整体类域论推广到无限 Abel 扩张情形的过程中引进了 idele 概念. 这个概念以自然的方式与类群 I_m/S_m 的逆极限相联系. 在他的 idele 类群的基础上, Chevalley [11, 1940 年] 利用 J. Herbrand 的早期工作 [37, 1932 年] 第一个给出整体类域论的纯代数讲述方式.

G. Hochschild [36, 1950 年] 给出局部类域论新的建立方式, 采用上同调群而不用代数这种结构. 这可看成是对局部类域论的一种改造. 而在 A. Weil [76, 1951 年] 和中山 [53, 1951 年] 发现整体正则类之后, 几乎同时导致整体类域论也以上同调为基础. J. Tate [67, 1952 年] 引进负维数的上同调群并将中山映射解释成上积 (cup product), 从而完成了类域论的上同调途径.

在 1930 — 1952 年, 代数数域理论的最有趣结果或许是把高次分歧群看成是类群的

子群的 Hasse 反射 [27, 1930 年] 和 I. R. Shafarevich [60, 1946 年] 对群扩张

$$1 \rightarrow \text{Gal}(L/K) \rightarrow \text{Gal}(L/M) \rightarrow \text{Gal}(K/M) \rightarrow 1$$

给出类域论解释, 这里 L/K 为 Abel 扩张, 而 L/M 为正规扩张 ($K \subseteq L$). 对应于这种扩张的 2- 类是 K/M 的正则类在 L/K 的类群的互反映射下的像. 虽然 Shafarevich 只对局部情形叙述和证明了这个定理, 但是他的证明可逐字逐句推广到整体情形 (详见 Koch[43, 2001 年]: 类域论中 Shafarevich 定理的历史).

2.5 无限扩张 (1952 — 1970)

W. Krull [47, 1928 年] 已经发展了无限扩张的 Galois 理论. 但一直到 1950 年代研究具有有限分歧的最大扩张的时候, 无限扩张这个概念才显示出重要性. 开创性工作之一是 Shafarevich [61, 1947 年] 对 p -adic 数域 K 的有限 p - 扩张的研究, 其中 p 为 K 的剩余类域的特征, 并且 K 不包含 p 次单位根. 用无限扩张语言, 他的结果可以叙述为: K 的最大 p - 扩张的 Galois 群是秩 $[K : \mathbb{Q}_p] + 1$ 的自由射影 p - 群. 岩泽健吉 (K. Iwasawa) [38, 1955 年] 第一个研究了局部域代数闭包的 Galois 群结构. 他在一系列工作 [39 — 41, 1959 年] 中研究代数数域 K 的 $\mathbb{Z}_p$ - 扩张 E , 对于中间域 E_n ($K \subset E_n \subset E$) 的类数 p 部分给出全新的结果.

J. Tate 和 J.-P. Serre [59, 1964 年] 发展了无限扩张的上同调理论, 给出这种扩张的结构理论与上同调群的关系. 这个数学领域现在称为 Galois 上同调.

Shafarevich [65, 1962 年] 就代数数域具有有限分歧的最大 p - 扩张, 对其 Galois 群的关系个数给出估计, 并与 Golod 一起证明了无限类域塔的存在性 [21, 1964 年].

J. Lubin 和 J. Tate 发现一种用形式群明显构造局部域 Abel 扩张的方法 [49, 1965 年]. 他们证明一系列漂亮结果时需要利用 (不分歧的) 无限扩张. 这种方法与用椭圆函数生成虚二次域的 Abel 扩张方式相比较, 有异曲同工之处.

2.6 Langlands 纲领 (1970 —)

最后一个至今还没有完成的时期是从 1970 年开始的, 由 Langlands 猜想所统治. 这个猜想是互反律到非 Abel 扩张的推广. Langlands 纲领的某些源头可上溯至 1920 年代. Artin [4, 1924 年] 研究了关于数域 Galois 群表示的 L 函数. 另一方面, E. Hecke [34, 1918 年] 研究了关于 Größen 特征与模形式的 L 函数. Langlands 猜想是说: 在 Galois 表示和模表示之间存在正则的对应, 使得 Artin L 函数等于某个 Hecke L 函数, 这就给出互反律的推广. 事实上, 这只是 Langlands 猜想与代数数论有关的那一部分. 更一般地, 他叙述了局部域上简约线性群和整体域上 adèle 环的表示理论 [48, 1970 年]. 在这个意义上, 代数数域的理论已被包含于初创的一种新理论之中, 这个新理论为 模表示理论.

当然, 在每个时期结束之后, 该领域的许多数学家仍用这个时期的语言继续从事研究工作. 一个突出的例子是 Shafarevich 定理: 每个有限可解群均可实现为一给定代数数域的扩张的 Galois 群. 这些文章 [63, 64, 1954 年] 都是用英雄年代 (1897 年 — 1930 年)

的语言写成的.

2.7 算术几何

代数数域的理论为另一种新理论提供营养, 这种新理论现在称为 算术几何. 谈到几何, 不能不说起重要先驱者之一 Riemann 和 Riemann 曲面上的单变量函数理论. 通往算术几何的重要第一步是由 19 世纪上面提到的一些数学家迈出的, 这些数学家为 Kronecker, Dedekind 和 Weber. Kronecker 在 Crelle 杂志 (1882 年第 92 卷) 中发表文章“代数数的算术理论基础”. 所叙述的理论可看成是 Grothendieck 概型理论的先驱. 在上述杂志的同一卷中, 基于 Dedekind 的理想论, Dedekind 和 Weber 给出 Riemann-Roch 定理的一个纯代数证明.

椭圆曲线, 或者更一般地 Abel 簇, 在算术几何发展中起了主要作用. $\mathbb{C}$ 上一个 Abel 簇是一个环面 (torus) 并且具有 $\mathbb{C}$ 上的复代数簇结构. 换句话说, 它是商 $\mathbb{C}^n/\Lambda$, 其中 Λ 为具有某些熟知性质的格. 这个对象已被 Abel, Jacobi, Riemann, Weierstrass 等数学家做了大量的研究. 后来人们认识到, 可以在任何域上定义 Abel 簇并研究它. Mordell 定理 [51, 1922 年] 是说: $\mathbb{Q}$ 上椭圆曲线的有理点群是有限生成交换群. 他在该文章中猜想: $\mathbb{Q}$ 上亏格 > 1 的曲线只有有限多个有理点. G. Faltings [16, 1983 年] 对于任意代数数域上的曲线证明了这个猜想. A. Weil [72, 1928 年] 把 Mordell 定理推广到任意代数数域上的 Abel 簇.

对于有限域上的一些函数域, E. Artin [3, 1924 年] 定义了 ζ 函数. 后来对有限域上每个代数簇均可定义 ζ 函数. 对于这种 ζ 函数也有类似的 Riemann 猜想, 这个猜想对于椭圆曲线情形由 Hasse [30, 1933 年] 所证明, 对于任意曲线由 A. Weil [73, 1941 年] 所证明. 但是 Weil 需要发展代数几何更为坚实的基础. Weil 对于代数几何的发展写成专著, 书名为《代数几何基础》[74, 1946 年]. Weil 对于高维情形给出类似的猜想 [75, 1949 年], 他并且指明, 如果代数簇有“正确”的上同调理论, 则可得出猜想的一部分成立. 寻找这样的上同调成为 Grothendieck 用 Serre, Zariski 等人的思想发展抽象代数几何的主要动机之一. 这个正确的上同调便是基于 étale 拓扑作出的 étale 上同调. P. Deligne 由此证明了高维 Weil 猜想 [14, 1974 年]. 利用算术几何和 Langlands 对应 (特殊情形) 的深刻结果, A. Wiles 证明了 Fermat 大定理 [78, 68, 1994 年].

在解释了算术几何发展的主要特点和描述了代数数论历史之后, 我想最后谈谈代数数论与算术几何的联系. 当然, 前者是后者的基础, 但这两个分支的思想常常交织在一起. 这里我只举两个例子:

1. A. Parshin [54, 1975 年] 和后来的 K. Kato [42, 1979 年 — 1982 年] 等人用 K -理论给出的类域论推广. 这个理论采用域上一般 K -理论的方法, 但只有域上 K -理论在 ICM 上有所反映 (1986 年, A. Suslin, 域的代数 K -理论).

2. Langlands 纲领的进展与算术几何方法有关. 这里我只提一下 Shimura 簇, 这是由 Deligne [13, 1971 年] 提出的概念, 基于 Shimura 关于 Abel 簇的工作.

3. ICM 上的代数数论

现在谈代数数论在 ICM 上的反映.

3.1 ICM 1897, Zurich

第一届 ICM 与 20 世纪后半期标准的 ICM 有所不同. 大会只开 4 天, 并且只有 2 个大会报告. 只在“数论与代数”小组有 2 个代数数论报告. 一个是由 H. Weber 作的邀请报告“关于代数数域的亏格”, 另一个是 L. Stickelberger 的非邀请报告“代数数域判别式的一个新性质”.

Weber 提出他的类域概念 (如前文所述), 并且给出这种域的著名例子. 报告的本质部分是用 Kronecker 语言解释代数数域理论的基本概念.

Stickelberger 考虑代数数域 K 的判别式 D 和素数在 K 中分裂性质的联系. 他的结果是二次域 K 情形的直接推广 (奇素数 p 在二次域 K 中分裂当且仅当 $(D/p) = 1$). 他的结果推出一个熟知定理: D 模 4 同余于 0 或 1.

3.2 ICM 1900, Paris

共有 4 个大会报告, 与代数数论有关的只有 1 个, 即 D. Hilbert 在第 6 组“教育与方法”组所作的报告“数学问题”. 由于它的“非常重要性”, 这个演讲的法文本在小组报告之前就已发表在大会报告文集之中, 而德文原文于 1900 年第一次发表在 Göttingen Nachrichten (德国数学杂志). Hilbert 的这个演讲在许多会议上被讨论. Hilbert 的 23 个问题中, 有 4 个与代数数论有关. 事实上, 演讲的讲稿中有 23 个问题, 但在大会上并没有讲到所有问题. 在与代数数论有关的问题当中, 第 12 问题在会上就没有讲到.

在第 8 问题中他提到用 Dedekind ζ 函数研究代数数域的素理想分布, 作为用 Riemann ζ 函数研究素数分布的推广 (Hadamard 和 de la Vallée Poussin 于 1896 年证明了素数定理).

第 9 问题只写了几行字, 关于任意数域的最一般互反律. 但是 Hilbert 在第 12 问题中又回到这个问题. 第 12 问题是如何将 Kronecker-Weber 定理推广到任意代数数域. 他想把代数数域和复数域上单变量代数函数域加以比较, 所以他把 Kronecker-Weber 定理叙述成两部分:

1. 对给定的次数, 给定的交换的 Galois 群和给定的判别式, $\mathbb{Q}$ 的正规扩张的存在性.
2. 每个这种扩张均是 $\mathbb{Q}(e^{2\pi i/n})$ 的子域 (对某个有理整数 n).

第 1 部分是具有给定分歧特点的 Abel 扩张的存在性, 它对应于具有给定分歧性的 Riemann 面上的函数域的 Riemann 存在性定理. Kronecker 在他的“青春之梦”(指 [45, 1880 年]) 中已经猜想: Kronecker-Weber 定理的上述两部分均可推广到虚二次域, 指数函数要改用模函数和标准化的椭圆函数. 而 Hilbert 说: Kronecker-Weber 定理到任何基域的推广是数论和函数论最深刻和最困难的问题之一.

第 11 问题是关于系数属于任意代数数域的二次型问题.

现在我对 Hilbert 上述 4 个问题作简短的评论. 这 4 个问题虽然只是演讲的一小部分, 但在我看来, 它们充分体现出 ICM 的大会报告应当具有哪些内涵. Hilbert 讲到该领域的近期进展并指出未来方向. 事实上, 他本人当时也是该理论的推动者. 他甚至讲到解决问题可能的方法. 他也把这些问题放到更宽的视野之中, 将之与代数函数论中类似的问题加以比较. 类域论在后来几十年的巨大发展表明 Hilbert 预言了正确的方向. 素理想分布问题由 Landau, Hecke, Chebotarev 和其他一些人成功地加以研究, 而 Artin 的一般互反律是集这一理论之大成. 作为 Gauss 二次互反律更直接推广的互反律是后来由 Shafarevich [62, 1956 年], Brückner [7, 1964 年] 和 Vostokov [70, 1978 年] 等人给出. Hilbert 蓝图中只有一件事至今未能完成. 为了生成任意基域的全部 Abel 扩张, 需要采用超越函数的特殊值. 现在, 这个问题事实上已与 Shimura 簇理论 [13, 1971 年] 交汇在一起.

任意数域上的二次型理论现在已经相当完善. 其第一个高潮是 Hasse [25, 1924 年] 关于二次型的局部 - 整体原则, 它显示出 Hensel p -adic 数的重要性. Hilbert 没有预言到局部域和局部 - 整体原则的重要性. 这似乎超出了他的数学视野.

3.3 ICM 1904, Heidelberg

共有 4 个大会报告, 4 种大会语言 (法、德、英、意) 恰好各有一个大会报告. 代数数论报告是 H. Minkowski 在“算术与代数”组所作的: “数的几何”. 他对二维和三维情形介绍了数的几何这门学问. 作为它在代数数论中的一个应用例子, 他考虑了决定三次数域单位的问题.

3.4 ICM 1908, Rome

在“算术、代数和解析”小组中, 数论方面只有 L. E. Dickson 关于 Fermat 大定理的报告. 他考虑方程 $x^n + y^n = z^n$ 的 n 与 xyz 互素情形 (第一情形), 证明了当 $2 < n < 70$ 时无解.

3.5 ICM 1912, 英国 Cambridge

E. Landau 作了大会报告“素数分布理论和 Riemann ζ 函数的一些已解决和未解决问题”. 虽然 Landau 在研究素理想分布方面已很有名气, 但他在大会报告中只讲到通常素数, 这显然是由于他的工作还不被当时的全部数学家所理解.

会上还有一个关于代数数论的小组报告, 即 G. Rabinowitsch 的“二次数域中素因子分解的唯一性”. 他证明了: 判别式为 $1-4m$ 的虚二次数域的类数为 1 当且仅当 $0 < a < m$ 时 $a^2 - a + m$ 为素数.

3.6 ICM 1920, Strasbourg 和 ICM 1924, Toronto

现在人们普遍接受这种观点, 即虽然第一次世界大战之后类域论是重要数学成就之一, 但是在 1920 年代的 ICM 中没有得到反映. 其原因可能是: 在 1920 年代, 研究代数数论的主要国家德国在 1920 年和 1924 年 ICM 上未被邀请. 尽管日本是战胜国之一, 并

且日本数学家高木贞治是类域论的主要人物之一，他也未被邀请作大会报告。

事实上，高木的工作在 1920 年是很新的理论。他作了小组报告“代数数论的某些一般性定理”。他用一种非常清晰的方式解释他的类域论结果（见 2.3 节所述）。

1920 年大会上还有另外两个小组报告：M. Châtelet 的“互反律和 Abel 域”（他的结果包含于高木贞治结果之中）和 R. Fueter 的“椭圆曲线复乘理论的一个定理”。后者谈到如何由模函数和椭圆函数来生成类域。

L. E. Dickson 在 1920 年和 1924 年均作了关于数论的大会报告，题目分别为“数论和其他数学分支的关系”和“代数的算术理论——现状的概述”。这两个演讲通俗易懂，但并不特别有趣。这两个报告和数论在当时的最新进展没有关系。1924 年大会上还有两个通讯报告，即 Dickson 讲述代数的算术和 H. S. Vandiver 讲述 Fermat 大定理的第一情形。

3.7 ICM 1928, Bologna 和 ICM 1932, Zurich

所有国家都被邀请参加 1928 年大会。Hilbert 作了第一个演讲“数学基础的问题”。但是没有大会报告讲代数数论。其原因可能是：主办国在选择邀请报告时起主要影响，而当时的意大利对代数数论懂得很少。

在 1932 年的大会上也可看出上述第一个原因在发挥作用：瑞士数学家 R. Fueter 为瑞士数学会奠基人之一和 1932 年 Zurich 大会的主席。他给了题为“理想论和函数论”的大会报告。Fueter 研究复乘理论，他 [18, 1914 年] 证明了“Kronecker 青春之梦”的一种提法（虚二次域 K 的全体 Abel 扩张由椭圆模函数在 K 中某些数处的取值所生成）是不正确的。在他的大会报告中主要讲复乘及其推广。他提到复乘理论的重大事情，Artin 互反律在 1927 年的证明和 Furtwängler 1930 年证明的主理想定理。但这些都讲得很简略，并且讲法不被外行人所理解。

1932 ICM 的第 2 个大会报告属于代数领域，但涉及到代数数论。这就是 E. Noether 的报告“超复系及与交换代数和代数数论的联系”。报告中描述了 1920 年代和 1930 年代由 E. Noether, H. Hasse 和 R. Brauer 等人发展的单代数理论。特别当基域为局部域和整体域时，这个理论非常丰富。这个理论关系到类域论用上同调方法的改造，这是类域论在 1930 年—1952 年期间的主要面貌。所以，从任何标准来看，这都是一个好的大会报告。但是 E. Noether 毕竟是代数领域的主要代表数学家之一，这也影响到她的演讲风格。

3.8 ICM 1936, Oslo

1936 年，国际数学界有各种理由可以将德国排除在外，但是反而有 3 位德国数学家作了数论的大会报告，他们是 H. Hasse, E. Hecke 和 C. L. Siegel。Hecke 的报告题为“椭圆模函数理论的新进展”，讲述前面提过的 Hecke L 函数。Siegel 的报告为“二次型的解析理论”，讲二次型理论中的“Minkowski-Siegel mass 公式”。下面我比较仔细地谈谈 Hasse 的报告“函数域的 Riemann 猜想”。

Hasse 对于函数域上 Riemann 猜想的贡献要追溯到他和 H. Davenport 之间关于数论

的抽象代数化理论价值问题的争论。Hasse 利用代数函数域上他建立的除子理论, 可以证明 Davenport 关于某些具体不定方程的下述猜想: 给了系数属于有限域 $\mathbb{F}_q$ 的一个三次不可约多项式 $f(x)$, 方程 $y^2 = f(x)$ 在 $\mathbb{F}_q$ 中解 (x, y) 的个数 N 满足不等式 $|N - q| \leq 2\sqrt{q}$. Hasse 不仅证明了这个猜想, 而且对 $\mathbb{F}_q$ 上任意射影曲线猜想出它的推广形式并且指出证明思路. 一般的不等式应当为 $|N_1 - q - 1| \leq 2g\sqrt{q}$, 其中 N_1 是曲线在 $\mathbb{F}_q$ 上的有理点数, 对于 Davenport 的情形 $N_1 = N + 1$, 因为还要加上一个无穷远点, 而 g 是曲线的亏格.

这个猜想可以用另一种方式叙述成关于 ζ 函数零点的 Riemann 猜想的一种类比形式, 所以称之为有限域上曲线的 Riemann 猜想. 如前所述, A. Weil 证明了这个猜想, 并且与他的《代数几何基础》一书具有密切的联系. 虽然 Weil 采用了 Hasse 的思想, 但 Weil 的贡献标志着由函数域理论作为主要研究对象到曲线和代数簇的更具几何观点的一种转移.

3.9 ICM 1950, 美国 Cambridge

关于代数数论有两个大会报告. E. Artin 的报告为“代数数论和类域论的现代进展”. 尽管他没有提供讲稿, 但可以想象得到, 他讲的类域论一定是 idele 的理论, 并且以群的上同调为基础. A. Weil 的报告为“数论与代数几何”. 他从与 Dedekind 和 Kronecker 不同的观点讲起, 沿着历史的脉络, 主要解释他关于代数 (和算术) 几何基础的思想.

3.10 ICM 1954, Amsterdam 和 ICM 1958, Edinburgh

这两次大会没有关于代数数论的大会报告, 但在 1958 年, M. Deuring 和 P. Roquette 均作了半小时邀请报告. Deuring 的报告为“代数函数域的新结果”, 但是没有提交文章. 而 Roquette 的报告为“Abel 函数域的一些基本定理”, 用函数域的语言考虑 Mordell-Weil 定理的一些推广.

3.11 ICM 1962, Stockholm

关于代数数论有 3 个邀请报告. I. R. Shafarevich 的大会报告是“代数数域”, J. W. S. Cassels 和 J. Tate 的小组报告题目分别为“椭圆曲线的算术”和“数域上 Galois 上同调的对偶定理”.

Shafarevich 的报告至少在两方面引人注意: 对于代数数域在一个位的有限集之外不分歧的最大 p - 扩张, 他给出 Galois 群生成元关系数的一个估计 [65, 1963 年]. 在报告中他还讨论了构造无限不分歧类域塔的可能性. 如果有下述类型的一个定理: 当一个群的关系数与生成元秩相比足够少, 则它必是无限群. 那么由这个定理便可构造无限类域塔. 于是他把这个问题提交给数学界, 希望能 (否定地) 解决一个老的著名问题: 每个代数数域是否都存在类数为 1 的有限扩张. 尽管有不少数学家试图解决这个问题, 最终还是 Shafarevich 本人与 E. S. Golod [21, 1964 年] 在两年后合作给出一个漂亮的答案: 一个射影 p - 群在关系秩 r 和生成元秩 d 之间满足不等式 $r < (d - 1)^2/4$ ¹⁾ 则它为无限群.

1) 原文把式中的“ $<$ ”误为“ $>$ ”.——译注

这个结果 (后来由 Vinberg 和 Gaschütz 把不等式改进为 $\tau < d^2/4^{11}$) 实际上证明了无限类域塔的存在性. 报告的第 2 个方面讲代数数域与函数域的类比, 这在 Hilbert 的 1900 年大会报告中已经提到. 这种类比使 Shafarevich 提出关于代数数域上代数曲线的两个猜想, 作为 Hermite 和 Minkowski 判别式定理的类比. 猜想 1: 不计有理等价, 则只存在有限多曲线具有给定的亏格 $g(> 1)$ 并且在一定的素除子有限集合之外均有好的约化. 这个猜想被 G. Faltings [16, 1983 年] 证明. 猜想 2: 不存在有理数域上的非有理曲线 (亏格不为零的曲线), 使得对所有素数均有好的约化. 这个猜想由 V. A. Abrashkin [1, 1977 年] 和 J.-M. Fontaine [17, 1985 年] 证明.

Cassels 报告了关于代数数域上椭圆曲线有理点的新结果, 特别是关于 Shafarevich-Tate 群的结构和 Birch-Swinnerton-Dyer 猜想.

Tate 报告了他关于上同调群 $H^n(G, M)$ 的结果, 其中 G 是具有某种极大性条件的数域扩张的 Galois 群, 而 M 是某个 G -模. 在某种意义上, 这些结果表明由类域论方法可以得出非 Abel 扩张的什么结论. 所宣布的多数定理是新的 (其中某些结果是由 G. Poitou [56, 1967 年] 独立地发现和证明的), 但是 Tate 从未发表过这些结果的证明. 事实上, 其中的一个结果等价于 Leopoldt 猜想, 而它至今仍未被证明, 但是其他结果的证明后来由 K. Haberland [23, 1978 年] 和 J. S. Milne [50, 1986 年] 给出.

3.12 ICM 1966 — 1994

对其余的 ICM 我只能给出简要的介绍. 这些大会的组织工作愈来愈职业化, 并且具有健全的系统来选择过去几年中最重要的数学工作, 作为邀请报告.

在 1966 年莫斯科大会上, Grothendieck 关于代数几何基础的工作获 Fields 奖. M. Artin 作了题为“概型的 Etale 拓扑”的大会报告, 这是 Grothendieck 理论的最重要部分之一. 另一个大会报告是 I. I. Pjateckij-Shapiro 的“自守函数与算术群”. 自守函数理论已成为 Langlands 纲领的一个本质性部分, Langlands 在这方面的工作发表于 1970 年 [48]. 在 1970 年的 Nice 大会上, Tate 作了题为“算术中的符号, K_2 -群和它们与 Galois 上同调的联系”的大会报告.

下一个有代数数论大会报告的是 1978 年 Helsinki 大会: Langlands 讲了他的纲领, 题目为“ L 函数和自守表示”, Yu. I. Manin 的报告为“模形式与数论”. Deligne 关于证明 Weil 猜想的工作获 Fields 奖. 在 1983 年 Warsaw 大会上, B. Mazur 作了题为“模曲线和算术”的大会报告, 介绍 $\mathbb{Q}$ 上模曲线的新结果. 但是在 1983 年大会上最轰动的事是 Faltings 对 Mordell 猜想给出的证明, 这个证明在大会之前刚刚被接受. Deligne 则给出这个结果的一种改进方式. Faltings 在下一届 (1986 年) Berkeley 大会上获 Fields 奖, 并且作了关于 Mordell 猜想和相关问题的大会报告. 第 2 个大会报告是 H. W. Lenstra 的“椭圆曲线和数论算法”, 他的报告表明代数数论如何用来把大整数进行素因子分解, 这对于公开密钥通信是重要的.

在 1990 年 Kyoto 大会上代数数论也有两个大会报告: Bloch 的“代数 K -理论, Motives 和代数 Cycles”和 Ihara 的报告, 后者讲述有理数域的代数闭包的 Galois 群.

Drinfeld 为 Fields 奖得主之一, 其获奖成就的一部分是关于 Langlands 猜想方面的工作.

在 1994 年 Zurich 大会上, A. Wiles 作了题为“模形式, 椭圆曲线和 Fermat 大定理”的报告. 他解释他证明 Fermat 大定理的方法. 在大会期间, 他的证明中有一处仍不完善, 但在几周之后 (与 R. Taylor 合作) 完成了证明. 在 1994 年大会文集中已经提到他们即将发表的两篇证明文章.

3.13 最后评论

从 1900 年大会 Hilbert 的报告到 1936 年大会, 代数数论在 ICM 中未得到充分反映. 这有两个原因: 1. 在 1930 年以前, 中欧和日本以外的人很少知道代数数论, 而大会邀请程序由主办国的组委会决定. 2. 第一次世界大战的战败国奥地利、保加利亚、德国和匈牙利在 1920 年和 1924 年大会上未被邀请. 在德国数学家缺席的情形下, 代数数论有影响的代表为 L. E. Dickson 和 R. Fueter, 但是他们对于发展这一理论所起的作用不大.

从 1936 年开始, 代数数论在大会中有适当的反映. 而从 1962 年起这种反映就相当充分和令人满意了.

参考文献 (略)

(冯克勤 译 冯绪宁 校)

(上接 81 页)

而不是要求程序员盯着数以几百万行的文本. 理论上我们能对所有老的没有错误的程序提供这样的工具, 考察它们所表达的设计, 识别它们逻辑上的缺陷.

Gosling 说, 像大多数程序员一样, 我喜欢从头做起. 但人们几乎从来没有那种奢望. 我们正在创建一种工具, 它能读很大的系统, 例如 2—3 百万行, 并能使它易于理解.

以代码命名的课题 Jackpot 还很小, 不在 Sun 实验室的课题开发计划之内. 但它是 Booch 和 Simonyi 所热衷的, 因为它是模型正在成为推动产业的一股力量的又一个标志.

什么时候我们能只从模型单独生成复杂的代码? 虽然意图软件公司还没有投入市场的产品, 它计划在 2004 年具体发布. IBM 购入理性软件公司, 并承诺统一模型语言的研发, 以及 Sun 实验室对此概念的兴趣, 这些都表明这些思想正在达到关键阶段.

这些预言家所面临的挑战是巨大的. 但是他们的成功也是必然的. 因为他们所建议的事情的意义, 远远超出那些相信我们能从几百万手工制作的程序段 (任何一个程序段的一个小缺陷都会毁掉整个程序) 做成一件完美的东西. 这正是我们企图对今天的软件要做的.

Simonyi 说, 软件是那样灵活, 期望是那么宏大, 和我们明天将要实现的目标相比, 我们今天已习惯的普通改善是微乎其微的. 瞧, 硬件研发人员努力按 Moore (摩尔) 定律所做到的, 现在该轮到软件了.

(吴邦贤 林继玲 译 陆柱家 校)